El contenedor `set` y los montículos

Claves sin repetir en orden, y el mayor siempre a mano

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Objetivos de aprendizaje I

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá

- Usar `set` con `insert`, `erase`, `find`, `count`, `lower_bound` y `upper_bound`, dar el costo de cada operación y escoger entre `set`, `map` y `unordered_map` (OA1, OA3).
- Decidir si un árbol o un arreglo es un montículo de máximos y pasar de un árbol binario completo a su arreglo y de vuelta (OA2).

Objetivos de aprendizaje II

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá también

- Seguir a mano insertar y extraer el máximo en un montículo, con el árbol y el arreglo en cada paso, y dar su costo $O(\log n)$ (OA1, OA2).
- Implementar un montículo de máximos en C++ sobre un `vector` y resolver problemas con `set` (OA3, OA5).

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

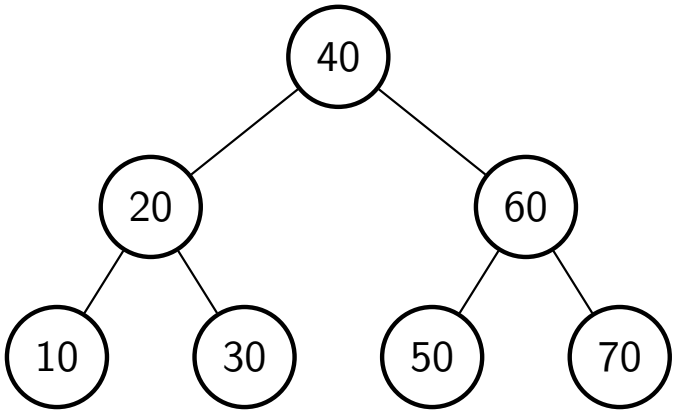
3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Lo que quedó del árbol binario de búsqueda I



- En cada nodo, las claves de la izquierda son menores y las de la derecha, mayores.
- Buscar, insertar y borrar bajan por un solo camino: cuestan $O(h)$.
- Todo árbol binario con n nodos cumple $\lfloor \log_2 n \rfloor \leq h \leq n - 1$.
- El inorden sale ordenado: 10 20 30 40 50 60 70.

La forma la decide el orden de llegada

Estas siete claves insertadas como 40 20 60 10 30 50 70 dan altura 2. Insertadas como 10 20 30 40 50 60 70 dan una lista de altura 6.

Claves en orden: el ABB frente a `set` I

`medir_set.cpp` inserta `1, 2, ..., n` en el ABB de `abb.h` y en un `set`, y mide el tiempo de procesador (sin optimizar, en el equipo donde se preparó la sesión). Del `set` solo se mide el tiempo: la biblioteca no deja ver su árbol.

n	altura del ABB	segundos ABB	segundos `set`
1 000	999	0,0008	0,0003
4 000	3 999	0,0128	0,0016
16 000	15 999	0,2021	0,0069
32 000	31 999	0,7989	0,0142

Pregunta

Cuando n se dobla, ¿por cuánto se multiplica cada tiempo? ¿Qué dice eso del costo de cada inserción?

Claves en orden: el ABB frente a `set` II

Respuesta

- El ABB multiplica su tiempo por cerca de 4: la i-ésima clave baja $i - 1$ niveles, y en total son $\Theta(n^2)$ comparaciones.
- El `set` lo dobla: n inserciones de $O(\log n)$ cada una. Con 32 000 claves es 56 veces más rápido, y un millón de claves en orden le toman 0,58 segundos.

Lo que hay dentro de `map` y `set` I

Un ABB que la biblioteca mantiene balanceado

`map` y `set` guardan sus claves en un árbol binario de búsqueda. Al insertar y al borrar, la biblioteca reacomoda unos pocos nodos cerca del camino por donde bajó, de modo que la altura queda en $O(\log n)$ sin importar el orden de llegada.

- `find`, `count`, `insert` y `erase` bajan por un camino de largo $O(\log n)$: cuestan $O(\log n)$ también en el peor caso.
- El recorrido con el iterador sale en orden porque es el inorden del árbol.
- En el `map`, el nodo guarda la pareja y el árbol se ordena por la clave. En el `set`, el nodo guarda solo la clave.

Lo que hay dentro de `map` y `set` II

	ABB del curso	`map`, `set` (ABB balanceado)	`unordered_map` (tabla hash)
buscar, insertar, borrar	$O(h)$: de $\Theta(\log n)$ a $\Theta(n)$	$O(\log n)$, también en el peor caso	$O(1)$ en promedio; $\Theta(n)$ en el peor caso
recorrer en orden de clave	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	copiar y ordenar: $\Theta(n \log n)$
la primera clave $\geq x$	$O(h)$	$O(\log n)$ con `lower_bound`	no la tiene
lo que pide de la clave	`<`	`<`	una función hash y `==`

El ABB del curso sirve para entender lo que hay dentro, pero no para datos que pueden llegar en orden.

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Solo las claves I

Pregunta

Una lista de asistencia trae el código de cada estudiante cada vez que entra al aula: `42 17 88 17 5 63 42 30`. ¿Quiénes vinieron, de menor a mayor y sin repetir? Con un `map`, ¿qué valor se guardaría?

Solo las claves II

Respuesta

Vinieron `5 17 30 42 63 88`. Con un `map` habría que inventar un valor que nadie consulta. Lo que hace falta es un conjunto: claves sin repetir, en orden, sin nada al lado.

El contenedor `set`

`set<T>` guarda claves distintas de tipo `T`, ordenadas con `<`. Por dentro es el mismo árbol del `map`, con un nodo por clave y sin valor. Se incluye con `#include <set>`.

set en C++ I

uso_set.cpp mete la lista de asistencia en un set, la imprime, la consulta y pregunta por sus bordes.

```cpp
int main() {
  set<int> s;
  int llegan[8] = {42, 17, 88, 17, 5, 63, 42, 30};
  int i = 0;
  while (i < 8) {
    s.insert(llegan[i]);      // los segundos 17 y 42 no entran
    i = i + 1;
  }
  imprimir(s);
  consultar(s);
  imprimir(s);
  bordes(s);
  return 0;
}
```

set en C++ II

```cpp
// recorre el set con su iterador: las claves salen de menor a mayor
void imprimir(set<int> &s) {
  set<int>::iterator it = s.begin();
  while (it != s.end()) {
    printf(" %d", *it);
    ++it;
  }
  printf("   size = %d\n", (int) s.size());
}
```

```cpp
// count, find y erase sobre la lista de asistencia
void consultar(set<int> &s) {
  printf("count(17) = %d, count(18) = %d\n", (int) s.count(17),
         (int) s.count(18));
  printf("find(63) == end(): %d\n", (int) (s.find(63) == s.end()));
  printf("erase(17) = %d\n", (int) s.erase(17));
  printf("erase(17) = %d\n", (int) s.erase(17));
}
```

set en C++ III

```cpp
// la menor, la mayor y las primeras claves >= x y > x
void bordes(set<int> &s) {
  printf("menor: %d\n", *s.begin());
  set<int>::iterator ult = s.end();
  --ult;                        // end() queda despues del mayor
  printf("mayor: %d\n", *ult);
  printf("lower_bound(42) = %d\n", *s.lower_bound(42));
  printf("upper_bound(42) = %d\n", *s.upper_bound(42));
  printf("lower_bound(50) = %d\n", *s.lower_bound(50));
  printf("lower_bound(90) == end(): %d\n",
         (int) (s.lower_bound(90) == s.end()));
}
```

Pregunta

Antes de ver la salida: ¿qué imprime el primer `imprimir`? ¿Cuánto vale `size()`? ¿Qué devuelve el segundo `erase(17)`?

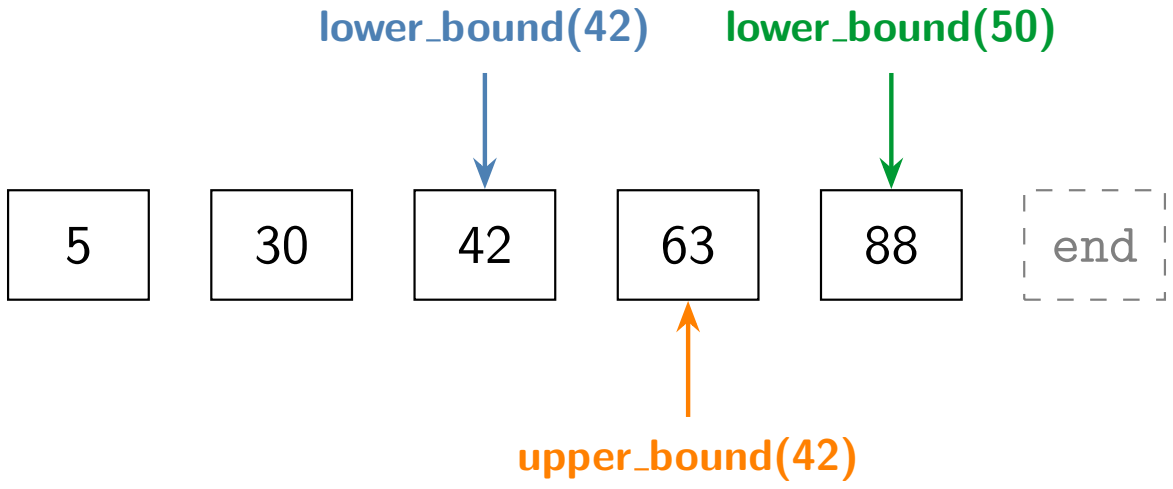
set en C++ IV

```
 5 17 30 42 63 88   size = 6
count(17) = 1, count(18) = 0
find(63) == end(): 0
erase(17) = 1
erase(17) = 0
 5 30 42 63 88   size = 5
menor: 5
mayor: 88
lower_bound(42) = 42
upper_bound(42) = 63
lower_bound(50) = 63
lower_bound(90) == end(): 1
```

- El segundo 17 y el segundo 42 no entran: `insert` busca la clave y, si ya está, no hace nada.
- `count` devuelve 0 o 1, y `erase(k)` devuelve cuántas claves quitó: 1 la primera vez, 0 la segunda.
- `end()` queda después del mayor. Retrocederlo una vez da el mayor.

lower_bound y upper_bound I

Con `s = {5, 30, 42, 63, 88}`:



- `lower_bound(x)`: iterador a la primera clave $\geq x$.
- `upper_bound(x)`: iterador a la primera clave $> x$.
- Si no hay ninguna, devuelven `end()`: `lower_bound(90)` es `end()`.

`lower_bound` y `upper_bound` II

Es el `lower_bound` de `<algorithm>`, pero en $O(\log n)$ bajando por el árbol, sin un arreglo ordenado. Entre los dos queda el rango de claves que están en $[a, b]$.

No sirve el de `<algorithm>`

`lower_bound(s.begin(), s.end(), x)` compila, pero sobre un `set` avanza el iterador de uno en uno: $\Theta(n)$. Se usa el del contenedor, `s.lower_bound(x)`.

Lo que cuesta cada operación de `set` I

Operación	Tiempo	Por qué
`insert(k)`	$O(\log n)$	se baja por un camino de largo $O(\log n)$ y se reacomodan pocos nodos cerca de él
`erase(k)`	$O(\log n)$	se busca, se quita y se reacomodan pocos nodos
`find(k)`, `count(k)`	$O(\log n)$	un camino desde la raíz
`lower_bound`, `upper_bound`	$O(\log n)$	un camino desde la raíz, guardando el mejor candidato
`size()`, `empty()`	$\Theta(1)$	el `set` lleva la cuenta
`begin()`	$\Theta(1)$	el `set` guarda dónde está el menor
`++it`, `--it`	$O(\log n)$	ir al sucesor puede subir o bajar toda la altura
recorrido completo	$\Theta(n)$	cada arista se baja una vez y se sube una vez
`erase(desde, hasta)` de m claves	$O(\log n + m)$	se quitan de a una, sin volver a buscar
espacio de la estructura	$\Theta(n)$	un nodo por clave, con punteros al padre y a los dos hijos

Los distintos, de tres maneras I

`distintos.cpp` imprime los códigos distintos de `31 12 50 12 7 31 31 64 7 50`, de menor a mayor, con un `set`, con `sort` y `unique` sobre un `vector`, y con un `map<int, bool>`. La del `vector`:

```cpp
// se copian los n, se ordenan y unique deja al frente los distintos
void conVector() {
  vector<int> v(codigos, codigos + N);
  sort(v.begin(), v.end());
  vector<int>::iterator fin = unique(v.begin(), v.end());
  v.erase(fin, v.end());
  printf("sort + unique:");
  int i = 0;
  while (i < (int) v.size()) {
    printf(" %d", v[i]);
    i = i + 1;
  }
  printf("   (%d distintos)\n", (int) v.size());
}
```

`unique` deja al frente un representante de cada grupo de iguales *seguidos* y devuelve dónde terminan; por eso va después de `sort`.

Los distintos, de tres maneras II

```
set:            7 12 31 50 64   (5 distintos)
sort + unique: 7 12 31 50 64   (5 distintos)
map<int,bool>: 7 12 31 50 64   (5 distintos)
```

Con n códigos y d distintos:

Forma	Tiempo	Espacio	Por qué
`set`	$O(n \log d)$	$\Theta(d)$	n inserciones en un árbol de a lo sumo d claves
`sort + unique`	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n)$	copia los n, ordena y recorre una vez
`map<int, bool>`	$O(n \log d)$	$\Theta(d)$	el mismo árbol, con un `bool` de más en cada nodo

Los distintos, de tres maneras III

Si los códigos llegan todos juntos, `sort` y `unique` bastan. Si llegan de a uno y entre llegada y llegada se pregunta si un código ya está, el `set` responde en $O(\log d)$ sin reordenar.

¿set, map o unordered_map? I

Lo que se guarda y se pregunta	Contenedor
solo claves; si están, en orden, la menor, la siguiente a x	`set`
una clave con un valor, y el orden de las claves aparece en la salida o se pregunta por rangos	`map`
una clave con un valor, y solo se busca, se suma o se cuenta por clave	`unordered_map`
cuántas veces aparece cada clave	`map<T, int>` o `unordered_map<T, int>`, según haga falta el orden

¿set, map o unordered_map? II

El set no guarda repetidos

Con `3 3 7`, el `set` queda con `3 7` y `size()` vale 2. Si las repeticiones importan, cada clave lleva su cuenta en un `map`.

Una clave del set no se modifica

`*it` se puede leer pero no asignar: cambiar la clave en su sitio rompería el orden del árbol. Se borra la vieja y se inserta la nueva, $O(\log n)$ cada una.

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

El pedido más urgente I

Problema

Una central de domicilios recibe pedidos todo el día, cada uno con un número de urgencia: entre más alto, más urgente. Cada vez que un repartidor queda libre, se le asigna el pedido pendiente más urgente. Dos pedidos pueden tener la misma urgencia. Llegan cientos de miles de pedidos y de asignaciones.

¿Entendimos el problema? I

Entradas

Órdenes en secuencia: `llega u`, con la urgencia `u`, o `atender`.

Salidas

Para cada `atender`, la urgencia del pedido que se asigna.

Pregunta

Llegan 15, 40, 27 y 8; `atender`; llega 27; `atender`, `atender`, `atender`. ¿Qué se imprime? ¿Qué pedido queda pendiente?

¿Entendimos el problema? II

Orden	Pendientes después	Imprime
llegan 15, 40, 27, 8	`15 40 27 8`	
`atender`	`15 27 8`	40
llega 27	`15 27 8 27`	
`atender`	`15 8 27`	27
`atender`	`15 8`	27
`atender`	`8`	15

Respuesta

Se imprime `40 27 27 15` y queda el 8. Los dos 27 se atienden los dos: la urgencia repetida es otro pedido, no el mismo.

Primeras ideas I

Pregunta

Con lo que ya se vio: un arreglo sin orden, un arreglo ordenado o un `set`. ¿Cuánto cuesta `llega` y cuánto `atender` con cada uno?

Primeras ideas II

Estructura	`llega`	`atender`	Por qué
arreglo sin orden	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	se agrega al final; para atender se recorre buscando el mayor
arreglo ordenado de menor a mayor	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	al llegar se corren los mayores; el más urgente es el último
`set`	$O(\log n)$	$O(\log n)$	el mayor es el anterior a `end()`, y se borra
lo que se quiere	$O(\log n)$	$O(\log n)$	y que acepte urgencias repetidas

El `set` pierde un pedido

El segundo 27 no entra: el `set` no guarda repetidos, y uno de los dos pedidos nunca se atiende.

Primeras ideas III

Lo que de verdad se pregunta

Nadie pide la lista ordenada: solo cuál es el mayor. Basta un orden parcial, donde cada pedido sea más urgente o igual que los que dependen de él, y el mayor quede arriba.

- Un árbol donde cada nodo es mayor o igual que sus hijos tiene el mayor en la raíz.
- Si además el árbol no tiene huecos, cabe en un arreglo sin punteros, y su altura es $\lfloor \log_2 n \rfloor$.

Esas dos ideas forman el montículo (*heap*; CLRS, cap. 6; Thareja, cap. 12).

Árbol binario completo I

Definición (CLRS, §6.1; Thareja, §12.1)

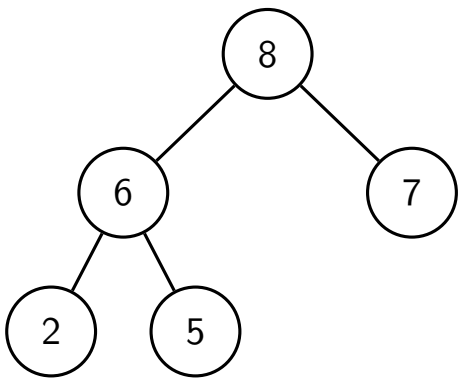
Un árbol binario es **completo** cuando todos sus niveles están llenos, salvo quizá el último, y el último se llena de izquierda a derecha, sin huecos.

Árbol binario completo II

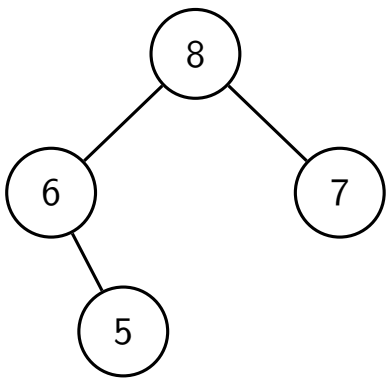
Pregunta

¿Cuáles de estos cuatro árboles son completos?

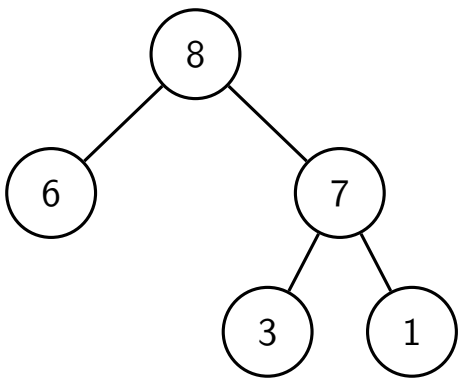
A



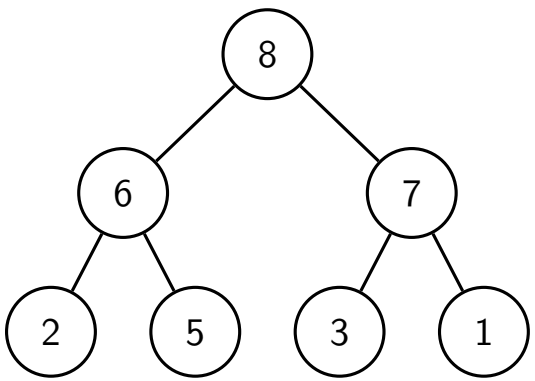
B



C



D



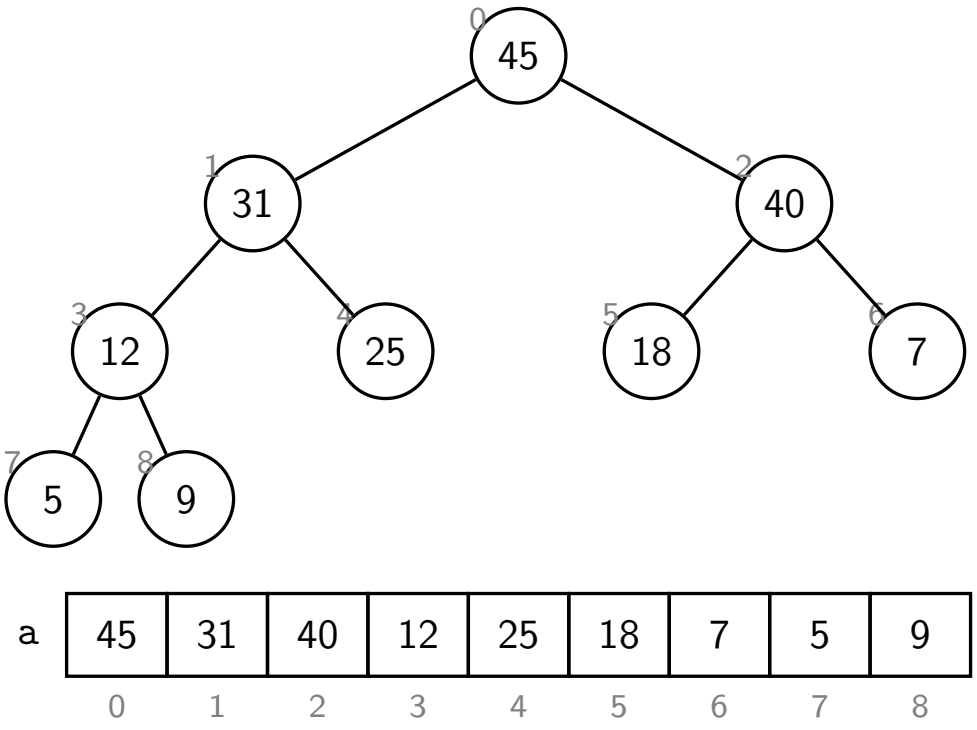
Árbol binario completo III

Respuesta

- **A** sí: el último nivel tiene dos nodos, pegados a la izquierda.
- **B** no: al último nivel le falta el primer hijo del 6 y tiene el segundo.
- **C** no: el último nivel empieza bajo el 7 y deja vacío el lugar bajo el 6.
- **D** sí: todos los niveles están llenos.

En un árbol completo, la forma depende solo de n: con 5 nodos siempre es la de A. Por eso los nodos se pueden numerar por niveles, de izquierda a derecha, y guardar en un arreglo.

El árbol completo en un arreglo I



El número gris es la casilla del arreglo. La raíz va en `a[0]`, sus hijos en `a[1]` y `a[2]`, los nietos en `a[3]` a `a[6]`, y así por niveles.

El árbol completo en un arreglo II

Padre e hijos con índices desde 0

Para la casilla i:

$$padre(i) = \left\lfloor \frac{i-1}{2} \right\rfloor \qquad izq(i) = 2i+1 \qquad der(i) = 2i+2$$

En C++, `(i - 1) / 2` con enteros ya redondea hacia abajo para $i \geq 1$.

En el arreglo de arriba, con $n = 9$

- La casilla 1 (el 31) tiene hijos en 3 y 4 (12 y 25), y su padre es la casilla 0.
- La casilla 4 (el 25) tendría hijos en 9 y 10: los dos están fuera del arreglo, así que es una hoja.
- La casilla 8 (el 9) tiene padre $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$, el 12.

El árbol completo en un arreglo III

CLRS y Thareja cuentan desde 1

Con la raíz en la casilla 1, el padre es $\lfloor i/2 \rfloor$ y los hijos $2i$ y $2i+1$. Aquí se cuenta desde 0, como en un `vector`, y por eso aparecen los $+1$ y $+2$.

El árbol completo en un arreglo IV

Pregunta

En el mismo arreglo: ¿quiénes son los hijos del 40? ¿Quién es el padre del 7? Si entra una décima clave, ¿en qué casilla queda y quién es su padre?

Respuesta

- El 40 está en la casilla 2: sus hijos están en 5 y 6, el 18 y el 7.
- El 7 está en la casilla 6: su padre es $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$, el 40.
- La décima clave va en la casilla 9, la primera libre, y su padre es $\lfloor 8/2 \rfloor = 4$, el 25.

La altura de un árbol completo I

Un árbol completo de altura h tiene los niveles $0, \ldots, h-1$ llenos y al menos un nodo en el nivel h:

$$2^h = (1 + 2 + \cdots + 2^{h-1}) + 1 \;\leq\; n \;\leq\; 1 + 2 + \cdots + 2^h = 2^{h+1} - 1.$$

De $2^h \leq n < 2^{h+1}$, tomando $\log_2$, sale $h \leq \log_2 n < h + 1$, es decir, $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

n	$h = \lfloor \log_2 n \rfloor$	por qué
9	3	$2^3 = 8 \leq 9 < 16$
1 000	9	$512 \leq 1\,000 < 1\,024$
1 000 000	19	$524\,288 \leq 10^6 < 1\,048\,576$

Un camino de la raíz a una hoja tiene a lo sumo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ aristas, sin importar el orden en que llegaron las claves. Un ABB no da esa garantía: su forma depende del orden.

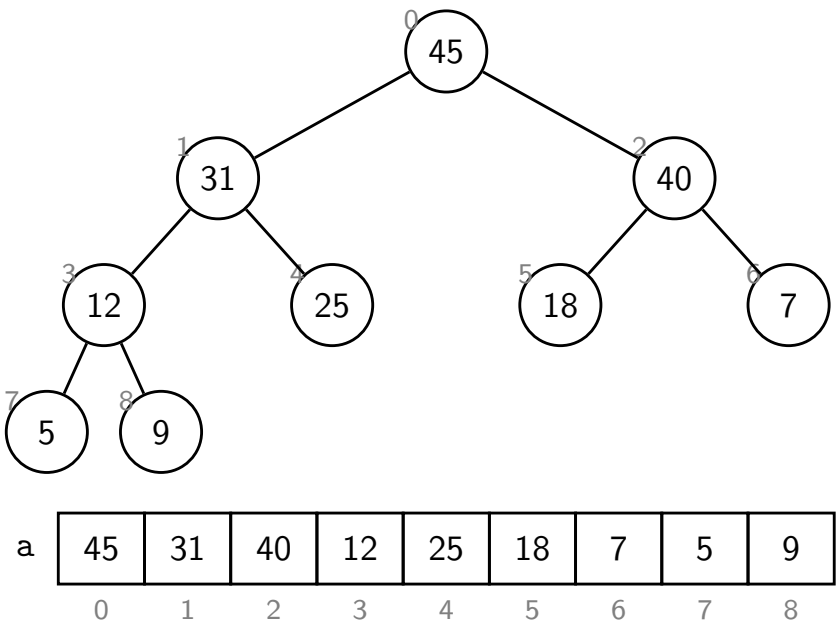
Montículo de máximos I

Definición (CLRS, §6.1; Thareja, §12.1)

Un **montículo de máximos** es un árbol binario completo, guardado en un arreglo, en el que cada nodo es mayor o igual que sus hijos: para toda casilla $i \geq 1$, $a[padre(i)] \geq a[i]$.

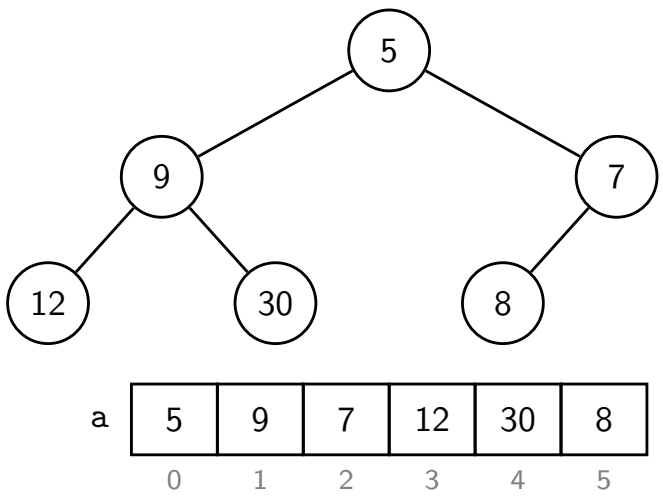
- Siguiendo cualquier camino hacia arriba, las claves no bajan. El mayor de todos queda en la raíz, `a[0]`.
- Entre hermanos, y entre un subárbol y el otro, no hay ningún orden: el 12 está a la izquierda del 40 y es menor que el 18, que está a la derecha.
- Un **montículo de mínimos** es lo mismo con $\leq$: cada nodo es menor o igual que sus hijos, y el menor queda en la raíz.

Montículo de máximos II



Montículo de máximos:
45 31 40 12 25 18 7 5 9

Montículo de mínimos:



Montículo de máximos III

No es un ABB

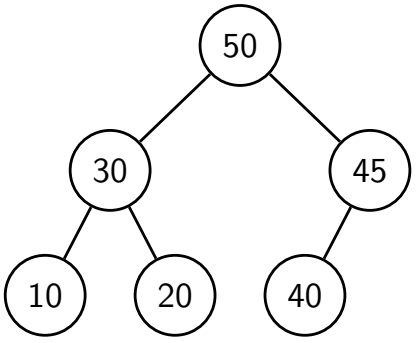
El inorden del montículo de máximos es `5 12 9 31 25 45 18 40 7`: no sale ordenado. Buscar una clave cualquiera no puede descartar un subárbol y cuesta $\Theta(n)$.

¿Cuáles son montículos de máximos? I

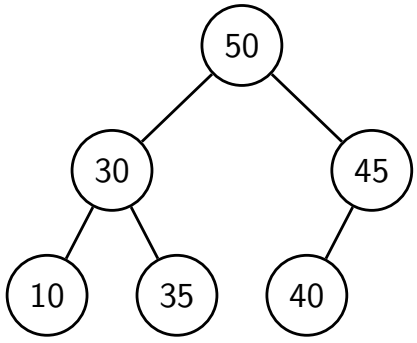
Pregunta

Para cada árbol, ¿es completo? ¿Cada nodo es mayor o igual que sus hijos?

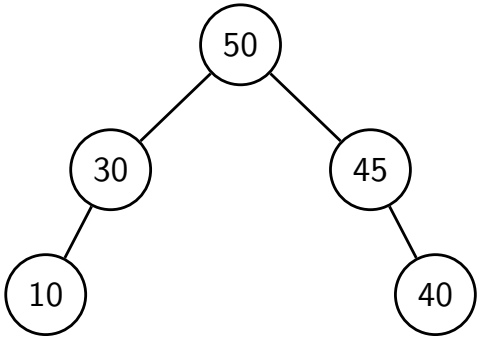
A



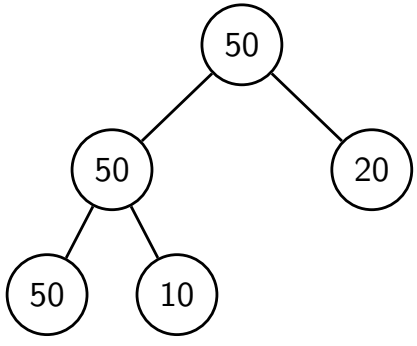
B



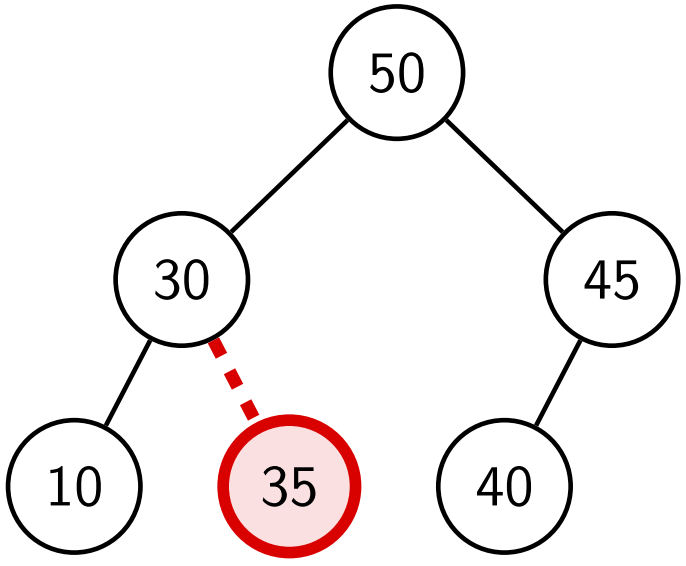
C



D



¿Cuáles son montículos de máximos? II

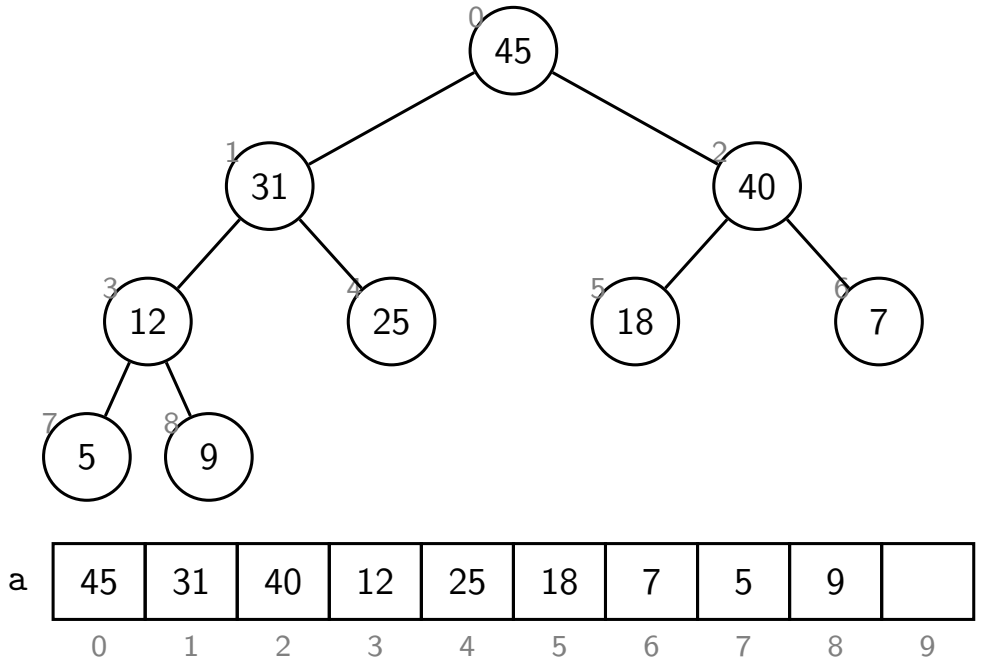


Respuesta

- **A** sí: completo, y cada nodo es mayor que sus hijos.
- **B** no: el 35 es hijo del 30. Que el 35 sea menor que la raíz no basta; se compara con su padre.
- **C** no: cumple el orden, pero no es completo.
- **D** sí: con iguales, *mayor o igual* se cumple.

Revisar un arreglo cuesta $\Theta(n)$: cada casilla $i \geq 1$ se compara una vez con su padre.

Insertar: dónde entra la clave I



Pregunta

Llega el 42. ¿En qué casilla puede entrar sin que el árbol deje de ser completo? ¿Queda ahí un montículo?

Insertar: dónde entra la clave II

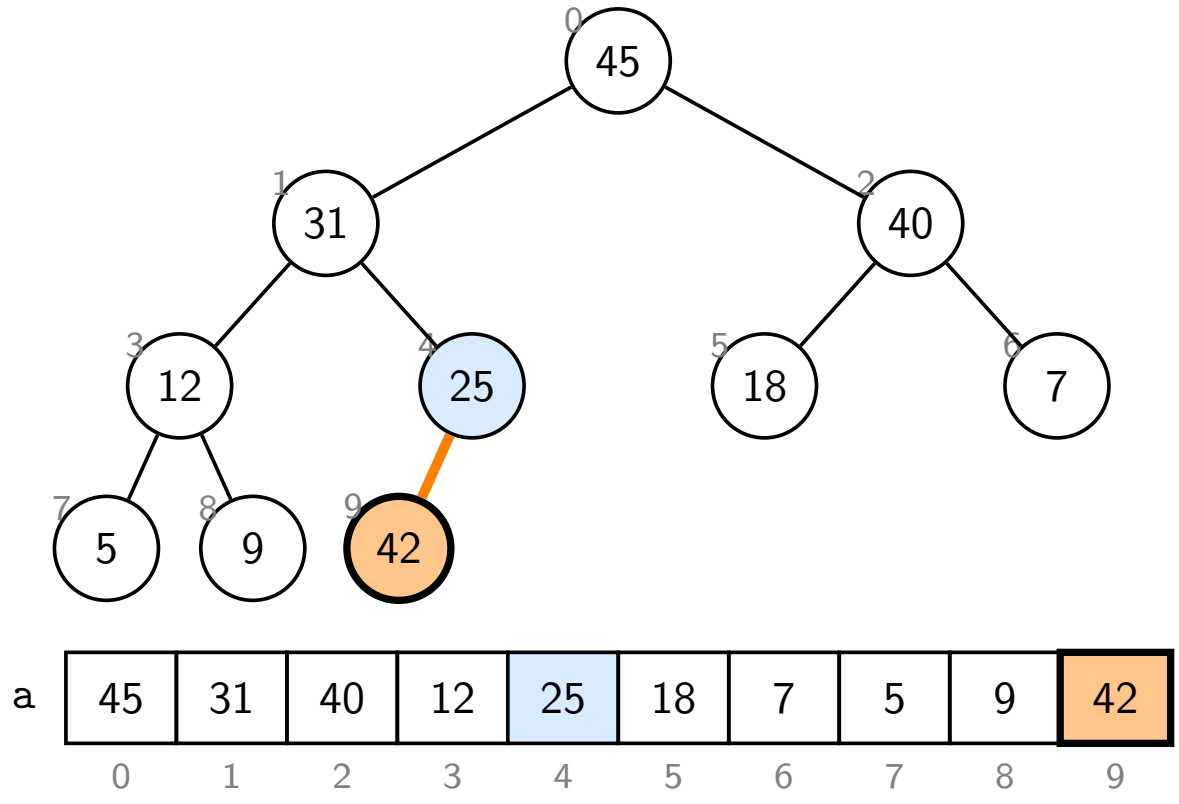
Respuesta

Solo en la casilla 9, la primera libre: es el siguiente lugar del último nivel, de izquierda a derecha. La forma queda completa, pero el 42 queda bajo el 25, que es menor.

Idea: subir (CLRS, §6.5; Thareja, §12.1.1)

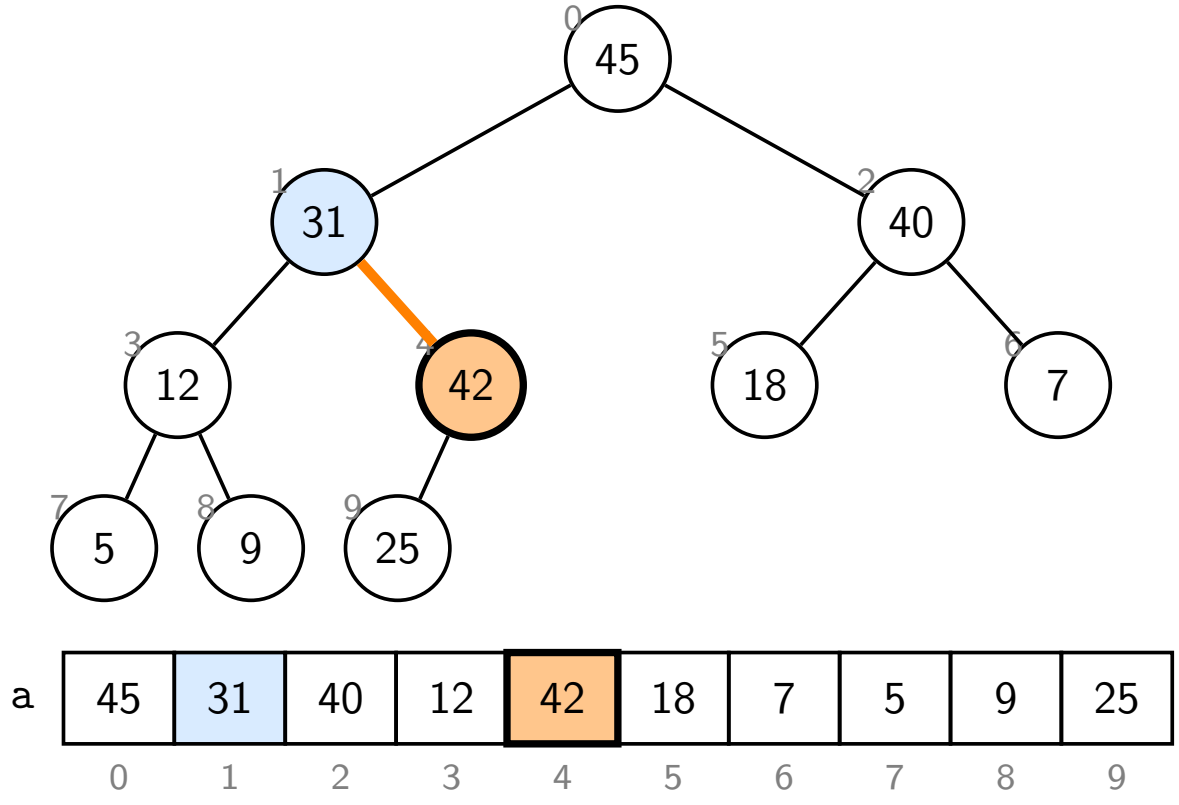
La clave nueva se compara con su padre. Si es mayor, se intercambian y se repite desde la casilla del padre. Se detiene en la raíz o cuando el padre es mayor o igual.

Insertar 42: traza I



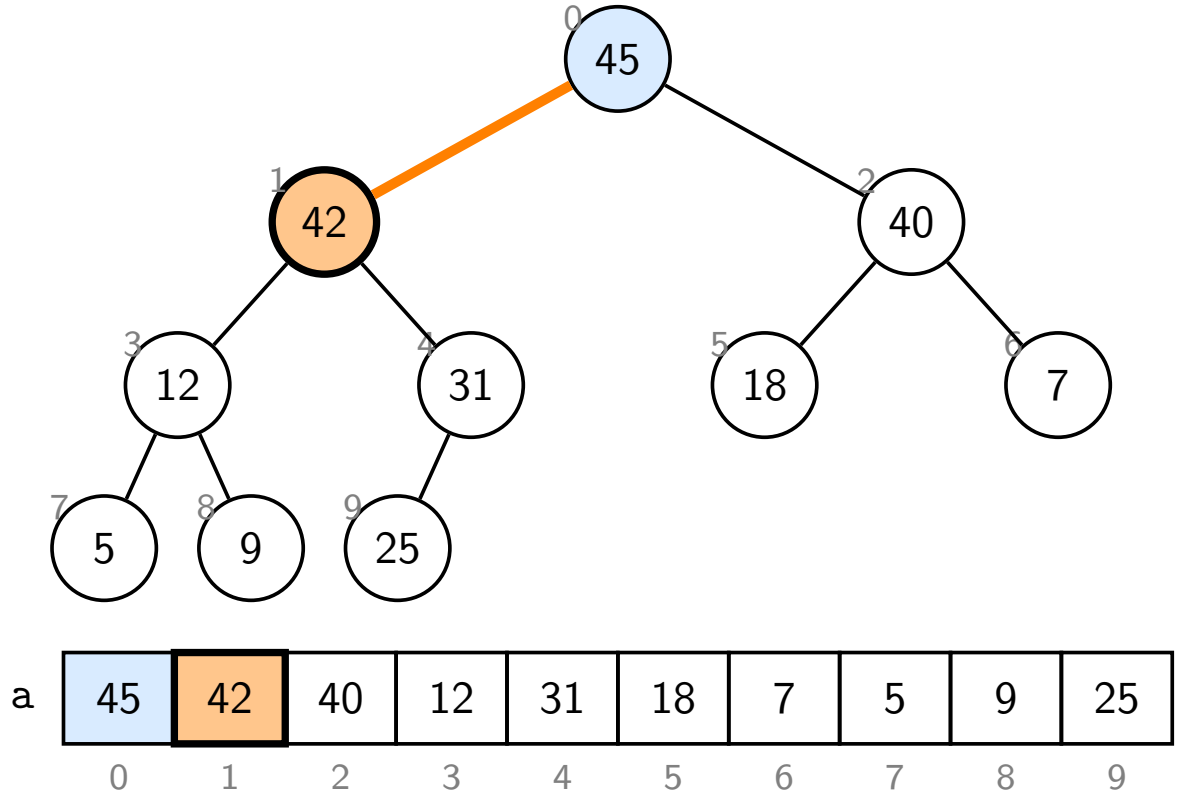
El 42 entra en a[9]. Su padre es a[4] = 25, y 42 > 25: se intercambian.

Insertar 42: traza II



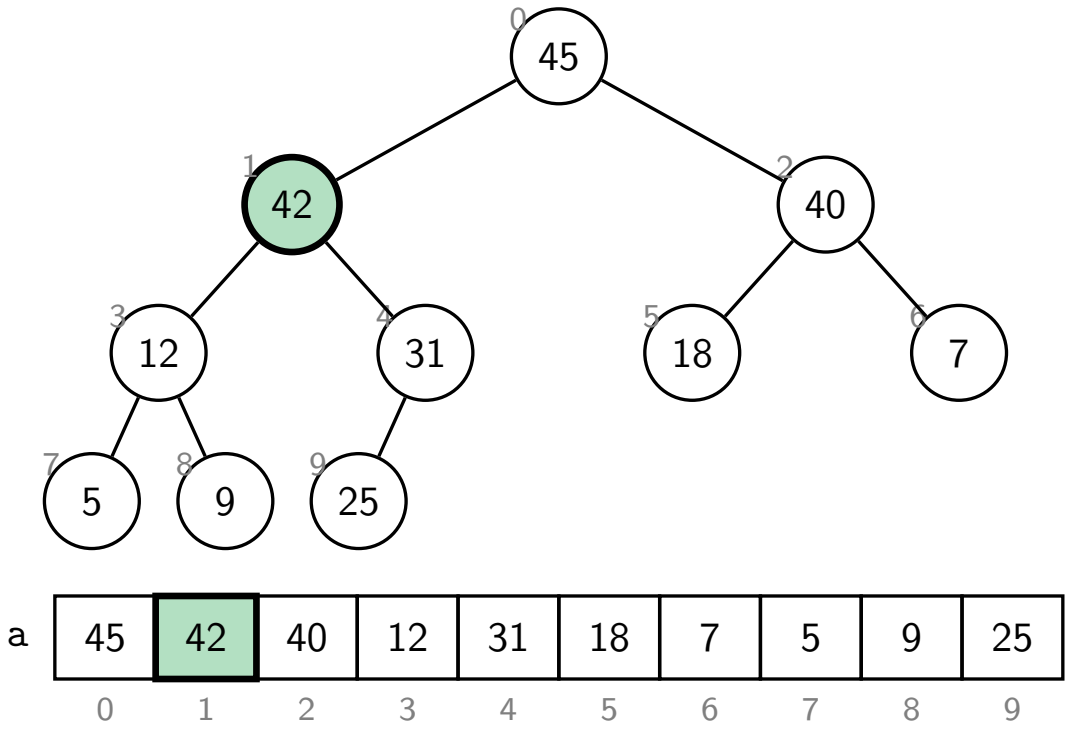
El 42 está en a[4]. Su padre es a[1] $= 31$, y $42 > 31$: se intercambian.

Insertar 42: traza III



El 42 está en `a[1]`. Su padre es `a[0]` $= 45$, y $42 < 45$: se detiene.

Insertar 42: traza IV



i	$padre(i)$	comparación	acción
9	4	$42 > 25$	intercambiar, $i = 4$
4	1	$42 > 31$	intercambiar, $i = 1$
1	0	$42 < 45$	detenerse

Lo que se mantiene al subir I

- Solo la pareja de la clave que sube y su padre puede estar fuera de orden. Las demás parejas padre e hijo ya cumplían.
- Al intercambiar, el padre viejo baja a la casilla de la clave nueva. Era mayor o igual que todo lo que había debajo, así que sigue siéndolo.
- Cuando la clave nueva ya no es mayor que su padre, todas las parejas cumplen y el arreglo es otra vez un montículo.

Pregunta

¿Cuántos intercambios hace, como máximo, insertar en un montículo de n claves? ¿Qué clave nueva los hace todos?

Lo que se mantiene al subir II

Respuesta

Uno por nivel, desde la hoja hasta la raíz: a lo sumo $\lfloor \log_2(n+1) \rfloor$, la altura del árbol con la clave nueva. Los hace todos una clave mayor que todas las que había, como un 46 en el ejemplo.

Variación al borde

Si llega un 3, entra en `a[9]` bajo el 25 y $3 < 25$: no hace ningún intercambio.

Insertar en C++ I

`monticulo.h` guarda las claves en un `vector<int> a`. `subir` e `intercambiar` son privados: quien usa el montículo solo ve `insertar`, `maximo`, `extraerMax`, `vacio` y `tamano`.

```
class Monticulo {
private:
  vector<int> a;

  void intercambiar(int i, int j) {
    int aux = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = aux;
  }

  // Sube la clave de i mientras sea mayor que la de su padre.
  void subir(int i) {
    while (i > 0 && a[(i - 1) / 2] < a[i]) {
      intercambiar(i, (i - 1) / 2);
      i = (i - 1) / 2;
    }
  }
```

Insertar en C++ II

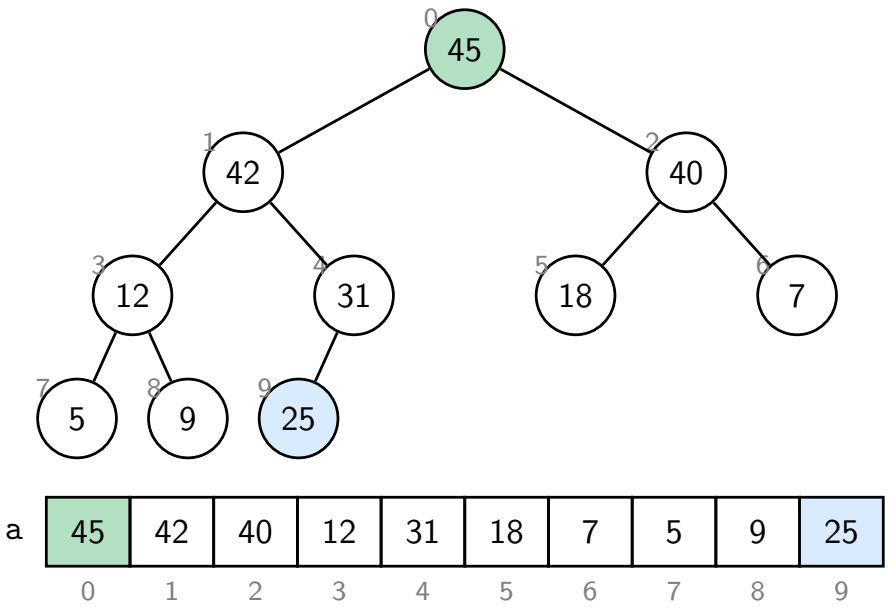
```
public:
  // La clave entra en la primera casilla libre y sube.
  void insertar(int k) {
    a.push_back(k);
    subir((int) a.size() - 1);
  }
```

- `push_back` pone la clave en la primera casilla libre: la forma sigue completa.
- La condición del `while` se detiene en la raíz (`i > 0`) o cuando el padre ya no es menor.
- `(i - 1) / 2` es la división entera: el padre de 9 es 4 y el padre de 4 es 1.

Consultar y extraer el máximo I

Consultar el máximo

Está en `a[0]`: $\Theta(1)$, sin recorrer nada.



Consultar y extraer el máximo II

Pregunta

Sale el 45. La raíz queda vacía, y el árbol tiene que seguir completo con 9 claves. ¿Qué casilla debe desaparecer? ¿Qué clave ocupa la raíz?

Consultar y extraer el máximo III

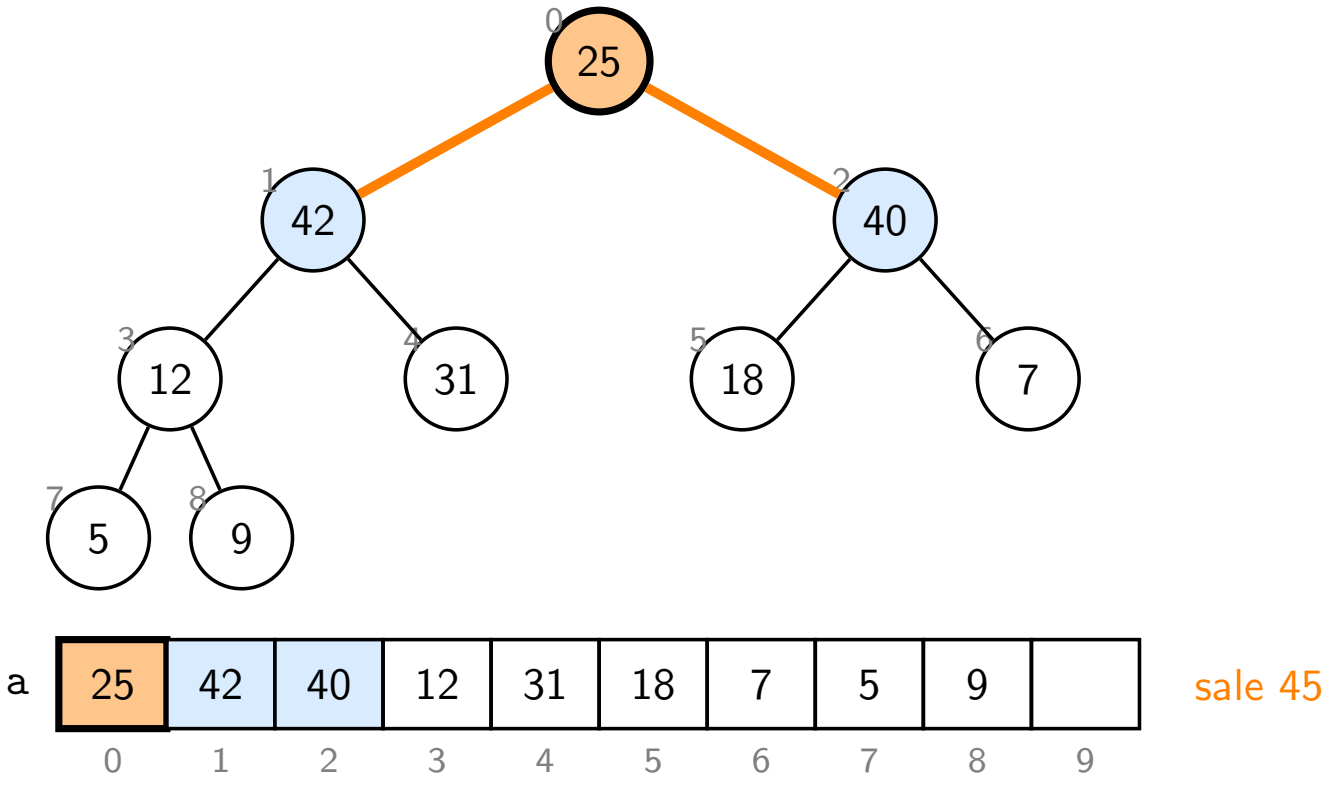
Respuesta

Desaparece la última casilla, `a[9]`: es la única que se puede quitar sin dejar un hueco. Su clave, el 25, pasa a la raíz. La forma queda completa, pero el 25 está encima del 42 y del 40.

Idea: bajar (CLRS, §6.2; Thareja, §12.1.2)

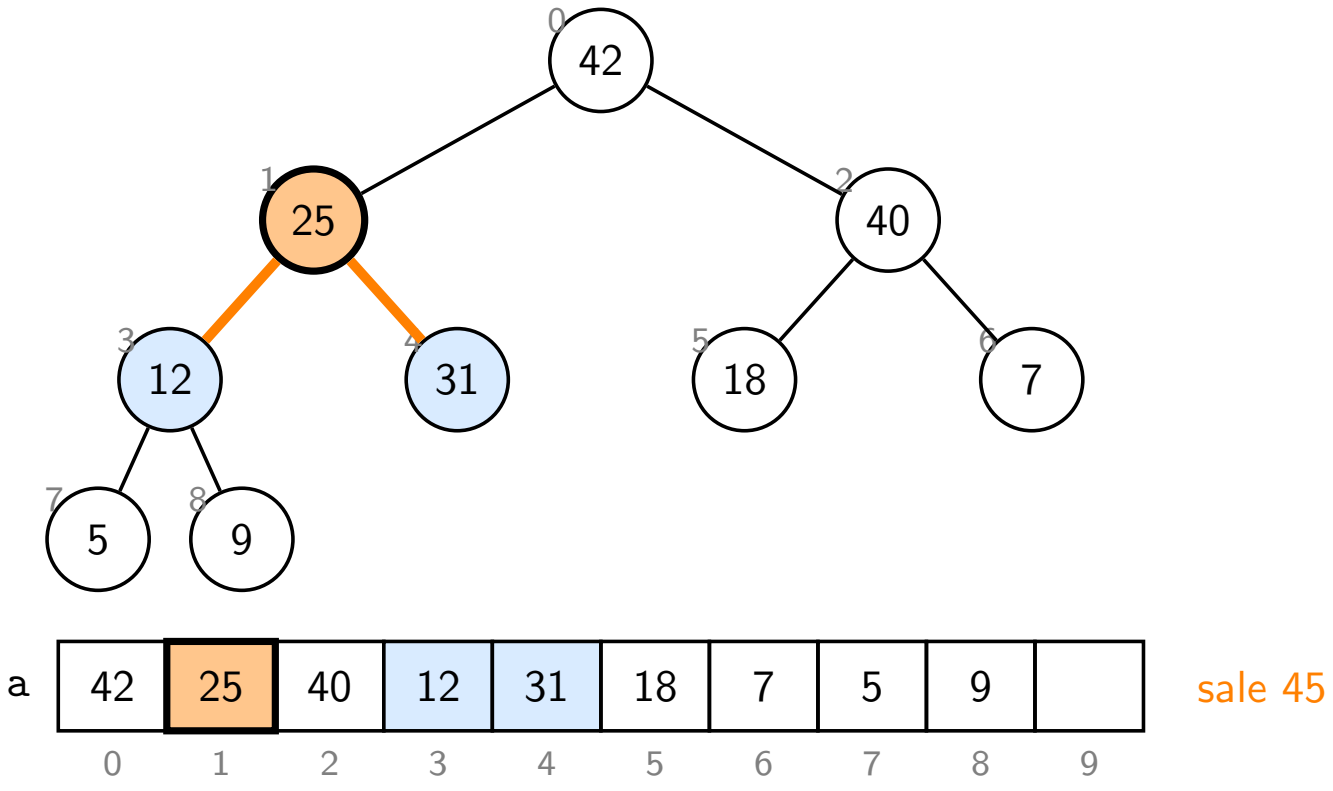
La clave de la raíz se compara con sus dos hijos. Si el mayor de los hijos es mayor que ella, se intercambian y se repite desde la casilla de ese hijo. Se detiene en una hoja o cuando ningún hijo es mayor. CLRS llama a este paso `MAX-HEAPIFY`.

Extraer el máximo: traza I



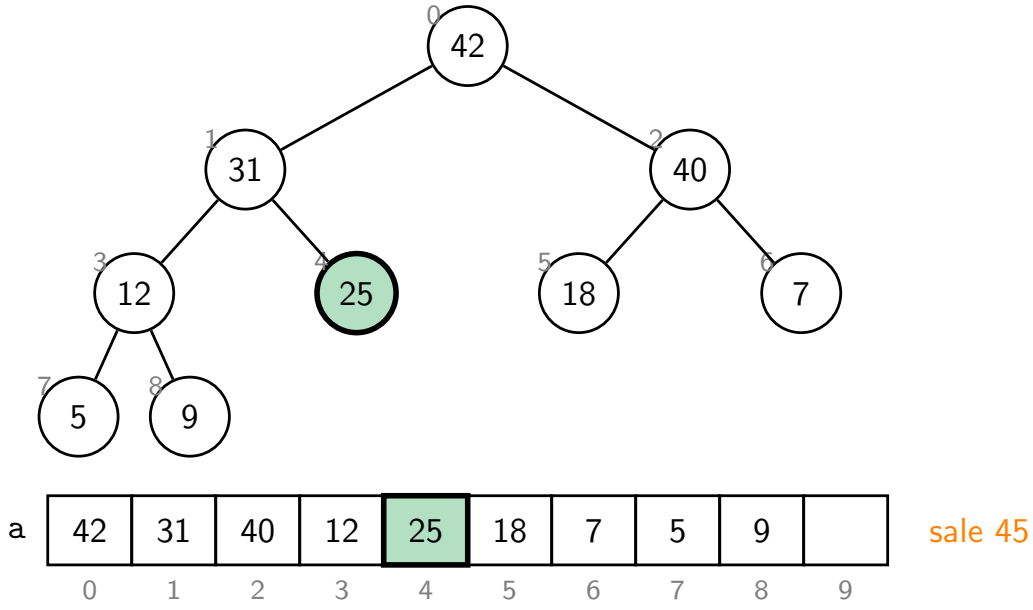
El 25 queda en `a[0]`. Sus hijos son 42 y 40; el mayor es el 42, y $42 > 25$: se intercambian.

Extraer el máximo: traza II



El 25 está en `a[1]`. Sus hijos son 12 y 31; el mayor es el 31, y $31 > 25$: se intercambian.

Extraer el máximo: traza III



El 25 está en a[4]. Sus hijos serían 9 y 10, fuera del arreglo: es una hoja y se detiene.

i	hijos	el mayor	acción
0	1 y 2: 42 y 40	42	$42 > 25$, intercambiar, $i = 1$
1	3 y 4: 12 y 31	31	$31 > 25$, intercambiar, $i = 4$
4	9 y 10: fuera		hoja, detenerse

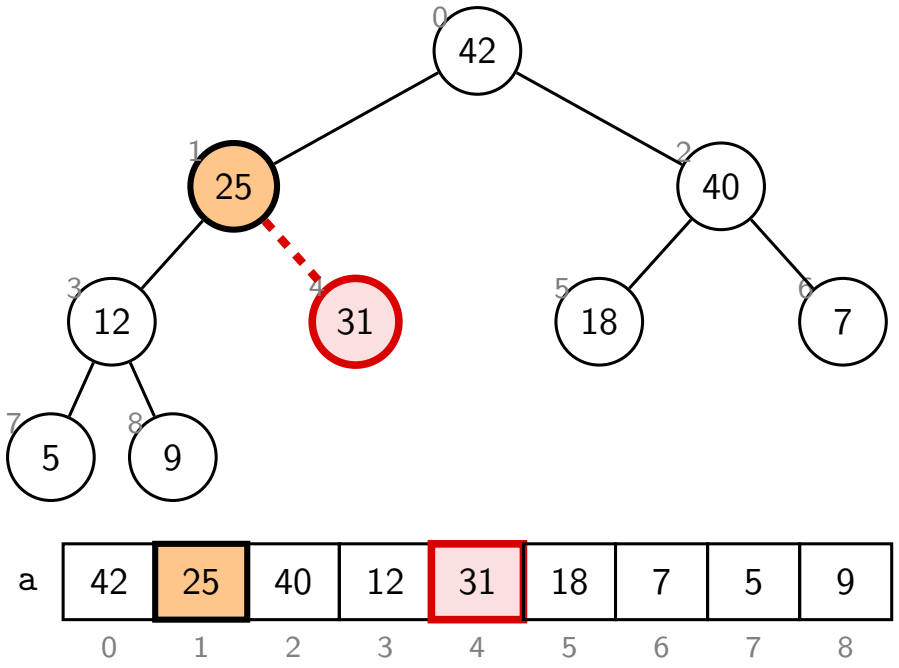
Error productivo: bajar mirando un solo hijo I

Pregunta

Esta versión baja comparando solo con el hijo izquierdo. Sobre 25 42 40 12 31 18 7 5 9, ¿qué arreglo deja?

```
// Error: baja mirando solo el hijo izquierdo.
void bajarSoloIzq(vector<int> &a, int i) {
  int n = (int) a.size();
  while (2 * i + 1 < n && a[2 * i + 1] > a[i]) {
    int aux = a[i];
    a[i] = a[2 * i + 1];
    a[2 * i + 1] = aux;
    i = 2 * i + 1;
  }
}
```

Error productivo: bajar mirando un solo hijo II



En la raíz acierta por suerte: el izquierdo, 42, es el mayor. En `a[1]` el izquierdo es 12, menor que 25, y se detiene, pero el derecho es 31. Queda `42 25 40 12 31 18 7 5 9`, con el 31 bajo el 25: `esMonticulo` responde 0.

Error productivo: bajar mirando un solo hijo III

Pregunta

Otra versión mira los dos hijos, pero intercambia con el *primero* que sea mayor que la clave, no con el mayor de los dos. ¿Qué pasa con 25 40 42?

Respuesta

El 40 es el primero mayor que 25 y sube: queda 40 25 42, con el 42 bajo el 40. Hay que subir el mayor de los dos hijos, porque queda como padre del otro.

Extraer el máximo en C++ I

```
// Baja la clave de i, cambiandola por el mayor de sus hijos.
void bajar(int i) {
  int n = (int) a.size();
  bool sigue = true;
  while (sigue) {
    int izq = 2 * i + 1;
    int der = 2 * i + 2;
    int mayor = i;
    if (izq < n && a[izq] > a[mayor]) {
      mayor = izq;
    }
    if (der < n && a[der] > a[mayor]) {
      mayor = der;
    }
    if (mayor != i) {
      intercambiar(i, mayor);
      i = mayor;
    } else {
      sigue = false;
    }
  }
}
```

Extraer el máximo en C++ II

```
int maximo() {
  assert(!a.empty());
  return a[0];
}

// La ultima clave pasa a la raiz y baja hasta su lugar.
int extraerMax() {
  assert(!a.empty());
  int res = a[0];
  a[0] = a[a.size() - 1];
  a.pop_back();
  if (!a.empty()) {
    bajar(0);
  }
  return res;
}
```

- `mayor` empieza en `i` y se queda con la casilla de la clave más grande entre la de i y las de sus hijos que existan.

Extraer el máximo en C++ III

- Si `mayor` sigue siendo `i`, ningún hijo es mayor y `sigue` pasa a `false`: el ciclo termina por su condición.
- Con una sola clave, `pop_back` deja el vector vacío y no hay nada que bajar.

El montículo en uso I

`uso_monticulo.cpp` inserta `45 31 40 12 25 18 7 5 9`, que ya están en orden de montículo, repite las dos trazas, extrae todo y después atiende los pedidos del problema, con 0 para `atender`.

```
// Cada pedido trae su urgencia; 0 es atender el mas urgente.
void pedidos() {
  Monticulo m;
  int ordenes[9] = {15, 40, 27, 8, 0, 27, 0, 0, 0};
  int i = 0;
  while (i < 9) {
    if (ordenes[i] == 0) {
      printf("atender: %d\n", m.extraerMax());
    } else {
      m.insertar(ordenes[i]);
    }
    i = i + 1;
  }
  printf("pendientes (%d):", m.tamano());
  m.imprimir();
}
```

El montículo en uso II

```
inicial:           45 31 40 12 25 18 7 5 9
insertar(42):      45 42 40 12 31 18 7 5 9 25
maximo() = 45
extraerMax() = 45: 42 31 40 12 25 18 7 5 9
salen en orden:    42 40 31 25 18 12 9 7 5
atender: 40
atender: 27
atender: 27
atender: 15
pendientes (1): 8
```

- Extraer una y otra vez saca las claves de mayor a menor.
- Los dos 27 se atienden: el montículo guarda repetidos.

Lo que cuesta cada operación del montículo I

Operación	Tiempo	Por qué
`insertar(k)`	$O(\log n)$	sube a lo sumo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ niveles, con una comparación y un intercambio por nivel; el `push_back` es $\Theta(1)$ salvo cuando el vector crece
`extraerMax()`	$O(\log n)$	baja a lo sumo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ niveles, con dos comparaciones y un intercambio por nivel
`maximo()`	$\Theta(1)$	está en `a[0]`
`vacio()`, `tamano()`	$\Theta(1)$	el `vector` lleva la cuenta
buscar una clave cualquiera	$\Theta(n)$	entre hermanos no hay orden: no se puede descartar un subárbol
espacio de la estructura	$\Theta(n)$	solo las claves en el `vector`, sin punteros
espacio aparte	$\Theta(1)$	`subir` y `bajar` son ciclos con unas pocas variables

Lo que cuesta cada operación del montículo II

De vuelta a los pedidos:

Estructura	`llega`	`atender`	repetidos	espacio
arreglo sin orden	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	sí	$\Theta(n)$
arreglo ordenado	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	sí	$\Theta(n)$
`set`	$O(\log n)$	$O(\log n)$	no	$\Theta(n)$, con tres punteros por clave
montículo	$O(\log n)$	$O(\log n)$	sí	$\Theta(n)$, solo las claves

Con n pedidos que llegan y se atienden, el montículo hace todo en $O(n \log n)$; el arreglo sin orden, en $\Theta(n^2)$ en el peor caso.

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Ejercicio en parejas: contar en un rango I

Pregunta

Con un `set<int>` y sin recorrerlo entero, cuenten cuántas claves hay en $[a, b]$. Con `s = {4, 9, 15, 22, 30, 41, 57}`, ¿cuántas hay en $[10, 40]$ y en $[42, 56]$?

Ejercicio en parejas: contar en un rango II

```cpp
// Claves en [a, b]: se baja hasta a y se camina hasta pasar b.
int contarRango(set<int> &s, int a, int b) {
  int cuenta = 0;
  set<int>::iterator it = s.lower_bound(a);
  set<int>::iterator fin = s.upper_bound(b);
  while (it != fin) {
    cuenta = cuenta + 1;
    ++it;
  }
  return cuenta;
}
```

En $[10, 40]$ hay 3: 15, 22 y 30. En $[42, 56]$, ninguna: los dos iteradores apuntan al 57 y el ciclo no da ninguna vuelta. Cuesta $O(\log n + m)$, con m las claves del rango: dos bajadas por el árbol y m avances.

Ejercicio en parejas: ¿es un montículo? I

Pregunta

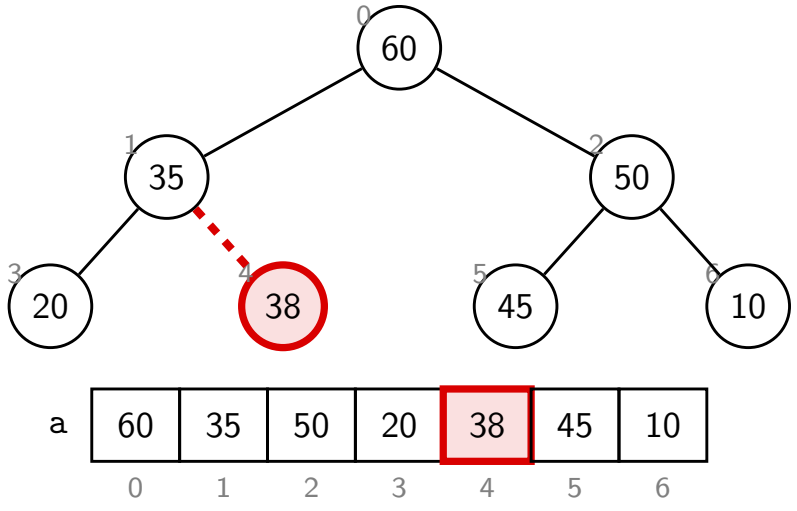
Escriban `esMonticulo(a)`, que dice si un `vector<int>` es un montículo de máximos. ¿Qué responde con estos tres?

- A: `60 35 50 20 30 50 10`
- B: `60 35 50 20 38 45 10`
- C: `60 50 40 30 20 10`

Ejercicio en parejas: ¿es un montículo? II

```
// Cada casilla desde la 1 se compara con su padre, una sola vez.
bool esMonticulo(vector<int> &a) {
  bool res = true;
  int i = 1;
  while (i < (int) a.size() && res) {
    if (a[(i - 1) / 2] < a[i]) {
      res = false;
    }
    i = i + 1;
  }
  return res;
}
```

Ejercicio en parejas: ¿es un montículo? III



- A sí: el 50 de la casilla 5 es igual a su padre, y eso se permite.
- B no: la casilla 4 tiene el 38 y su padre, la casilla 1, el 35.
- C sí: un arreglo de mayor a menor siempre es un montículo.

$\Theta(n)$ en el peor caso, $O(1)$ de espacio aparte.

Ejercicio en parejas: claves en orden I

Pregunta

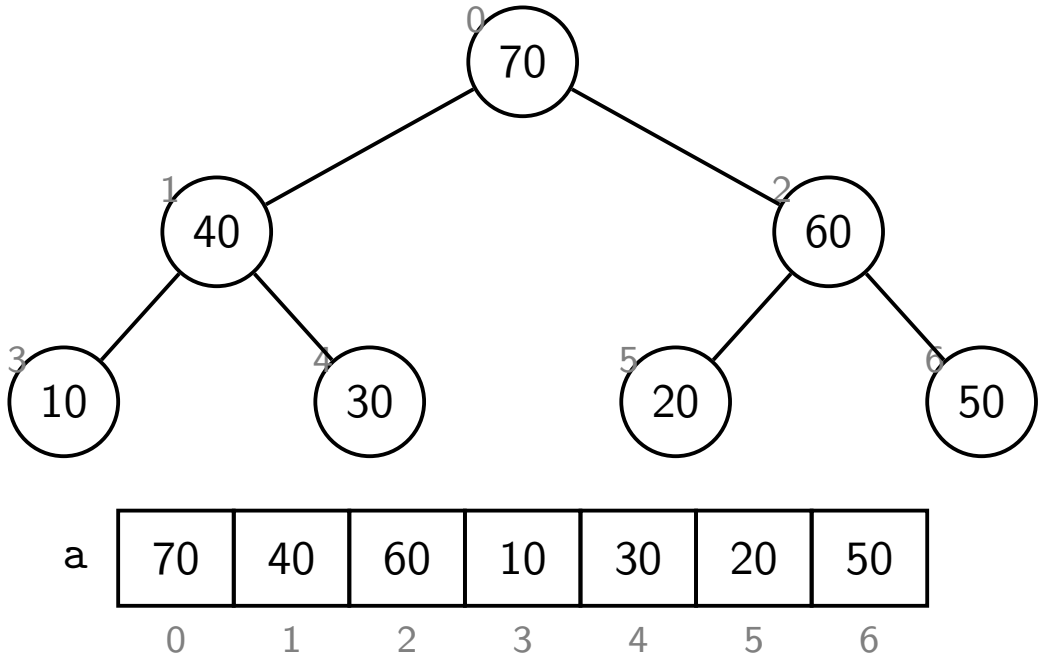
En un montículo vacío se insertan `10 20 30 40 50 60 70`, en ese orden. ¿Qué arreglo queda? ¿Cuántos intercambios se hacen en total? ¿Qué altura tiene el árbol? Comparen con el ABB de las mismas claves.

Ejercicio en parejas: claves en orden II

```
insertar(10): 10
insertar(20): 20 10
insertar(30): 30 10 20
insertar(40): 40 30 20 10
insertar(50): 50 40 20 10 30
insertar(60): 60 40 50 10 30 20
insertar(70): 70 40 60 10 30 20 50
```

Intercambios: 0, 1, 1, 2, 2, 2 y 2; en total, 10. Cada clave nueva es la mayor de todas y sube hasta la raíz.

Ejercicio en parejas: claves en orden III



La altura queda en $\lfloor \log_2 7 \rfloor = 2$. El ABB de las mismas claves es una lista de altura 6. En el montículo, el orden de llegada cambia qué clave queda en cada casilla, pero nunca la forma.

Propuestos para la casa I

1. **El más cercano.** Con un `set`, escriban la clave más cercana a x; si dos empatan, la menor.
2. **Borrar los menores.** Con un `set`, quiten de una vez todas las claves menores que x, sin un ciclo.
3. **Siguiente libre.** Un `set` guarda los casilleros ocupados. Para un x dado, impriman el menor casillero libre $\geq x$.
4. **Extraer a mano.** Sobre el montículo 70 40 60 10 30 20 50, extraigan el máximo tres veces y dibujen el árbol y el arreglo después de cada una.

Propuestos para la casa II

5. **Montículo de mínimos.** Cambien `monticulo.h` para que la raíz sea el menor. ¿Qué comparaciones cambian?
6. **¿Dónde está el menor?** En un montículo de máximos de n claves, ¿en qué casillas puede estar la menor?
7. **Los k más urgentes.** Impriman los k pedidos más urgentes sin sacarlos del montículo. ¿Cuánto cuesta?
8. **Cambiar una urgencia.** Un pedido de la casilla i se vuelve más urgente. ¿Con qué operación se repara el montículo y cuánto cuesta?

Pistas para los propuestos I

1. `lower_bound(x)` da la primera $\geq x$; la anterior es la otra candidata. Cuidado con `begin()` y con `end()`. $O(\log n)$.
2. `erase(desde, hasta)` con `begin()` y `lower_bound(x)`: $O(\log n + m)$.
3. Se empieza en `lower_bound(x)` y se avanza el iterador mientras la clave sea la esperada $x, x+1, \ldots$
4. La primera extracción deja `60 40 50 10 30 20`.

Pistas para los propuestos II

5. Cambian las dos comparaciones de `subir` y las dos de `bajar`; `maximo` pasa a ser `minimo`.
6. En una hoja: una clave con hijos tiene al menos uno menor o igual. Las hojas son las casillas $\lfloor n/2 \rfloor$ a $n-1$.
7. Se copia el montículo y se extrae k veces: $O(n + k \log n)$. ¿Se puede sin copiarlo entero?
8. La clave solo puede quedar mayor que su padre: se sube desde i, $O(\log n)$.

Ejercicio de cierre I

Pregunta

Llegan números uno por uno y, después de cada uno, hay que imprimir la mediana de los que han llegado. ¿Cómo se haría con dos montículos, uno de máximos y otro de mínimos? ¿Cuánto cuesta cada llegada?

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Para el juez: UVa 10815 I

UVa 10815, Andy's First Dictionary (UVa, en Virtual Judge)
Enunciado y envío: `https://vjudge.net/problem/UVA-10815`

Qué pide

Llega un texto de a lo sumo 5 000 líneas, de hasta 200 caracteres cada una, hasta el fin de la entrada. Una palabra es una racha seguida de letras, mayúsculas o minúsculas, y `Apple`, `apple` y `APPLE` son la misma. Se imprimen las palabras distintas en minúscula, una por línea, en orden alfabético. Hay a lo sumo 5 000 distintas.

Para el juez: UVa 10815 II

¿Entendimos el problema?

La línea `road. The sign read: "Disneyland Left."` aporta `road`, `the`, `sign`, `read`, `disneyland` y `left`. ¿Por qué `Disneyland`, que aparece tres veces en el ejemplo, sale una sola vez?

Cómo atacarlo

Un `set<string>`: cada palabra, ya en minúscula, se inserta, y las repetidas no entran. El recorrido final sale en orden alfabético, porque `string` se compara letra por letra. Con W palabras en total, d distintas y L letras por palabra, cuesta $O(W \cdot L \log d)$: cada comparación de dos palabras mira hasta L letras.

Para el juez: UVa 10815 III

Las trampas

- `scanf("%s")` lee trozos separados por espacios, no palabras: `Left."` trae un punto y unas comillas, y `don't` son dos palabras, `don` y `t`. Cada trozo se parte en sus rachas de letras.
- Los dígitos y los guiones también separan: `stop-me` da `stop` y `me`.
- Las mayúsculas se pasan a minúscula antes de insertar; si no, `The` y `the` salen dos veces, y en desorden, porque las mayúsculas van antes que todas las minúsculas.
- Un trozo puede medir 200 caracteres: el arreglo lleva 201.

Para el juez: UVa 11849 I

UVa 11849, CD (UVa, en Virtual Judge)
Enunciado y envío: `https://vjudge.net/problem/UVA-11849`

Qué pide

Jack tiene N discos y Jill M, con $N, M \leq 10^6$, cada uno a lo sumo una copia de cada título. Llegan los números de catálogo de Jack en orden creciente y después los de Jill, también en orden, enteros positivos hasta 10^9. Se imprime cuántos títulos tienen los dos. La entrada trae varios casos y termina con `0 0`.

Para el juez: UVa 11849 II

¿Entendimos el problema?

Jack tiene `1 2 3` y Jill `1 2 4`: los dos tienen el 1 y el 2, y la salida es 2. ¿Qué imprime un caso con `N = 0`?

Cómo atacarlo

Los de Jack entran a un `set<int>`, y cada uno de Jill suma su `count`. Cuesta $O((N+M)\log N)$ y $\Theta(N)$ de espacio. Con 10^6 y 10^6 tarda 1,19 segundos sin optimizar, en el equipo donde se preparó la sesión.

Para el juez: UVa 11849 III

Las trampas

- N y M pueden ser 0 por separado. La entrada termina solo cuando los dos lo son: `while (n != 0 || m != 0)`. Un caso `0 2` imprime 0 y no es el final.
- Hasta dos millones de números por caso: se leen con `scanf`.
- Las dos listas llegan ordenadas. Dos índices que avanzan a la vez, como al mezclar, cuentan los comunes en $\Theta(N + M)$ y sin guardar nada: el `set` funciona, pero no aprovecha ese orden.

Contenido I

1 Repaso: el ABB y las claves en orden

2 El contenedor `set`

3 Montículos

4 Ejercicios

5 Para el juez

6 Cierre

Resumen I

- `map` y `set` guardan las claves en un ABB que la biblioteca mantiene balanceado: cuestan $O(\log n)$ con cualquier orden de llegada, y su recorrido es el inorden.
- `set` guarda claves distintas en orden, y `lower_bound` y `upper_bound` encuentran la primera clave $\geq x$ o $> x$ en $O(\log n)$.
- Un montículo de máximos es un árbol binario completo en un arreglo, con cada nodo mayor o igual que sus hijos. Con índices desde 0, el padre de i es $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$ y sus hijos, $2i+1$ y $2i+2$. Su altura es $\lfloor \log_2 n \rfloor$.
- Insertar pone la clave en la primera casilla libre y la sube; extraer el máximo pasa la última clave a la raíz y la baja hacia el mayor de sus hijos. Las dos cuestan $O(\log n)$; consultar el máximo, $\Theta(1)$.

Resumen II

Lo que sigue

Construir un montículo a partir de un arreglo cualquiera en $\Theta(n)$, ordenar con un montículo (*heapsort*), y la cola de prioridad con el contenedor `priority_queue` (CLRS, §6.3 a §6.5).

Referencias I



T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 4.ª ed. MIT Press, 2022. Capítulo 6, *Heapsort*: §6.1, montículos; §6.2, mantener la propiedad de montículo; §6.5, colas de prioridad. Capítulo 12, árboles binarios de búsqueda.



R. Thareja. *Data Structures Using C*, 2.ª ed. Oxford University Press, 2014. Capítulo 12, *Heaps*: §12.1, *Binary Heaps*, p. 361; §12.1.1, insertar, p. 362; §12.1.2, borrar, p. 364.



UVa Online Judge. Problema 10815, *Andy's First Dictionary*: `https://vjudge.net/problem/UVA-10815`.



UVa Online Judge. Problema 11849, *CD*: `https://vjudge.net/problem/UVA-11849`.